

Prüfung: Einfache lineare Regression

Multiple Choice (Single Select) - 4 Antwortkategorien

1. Was modelliert die einfache lineare Regression?

- A) Den linearen Zusammenhang zwischen einer UV und einer AV
- B) Die Varianz innerhalb einer Gruppe
- C) Den Zusammenhang zwischen zwei kategorialen Variablen
- D) Den Zusammenhang zwischen drei oder mehr Variablen

2. Was bedeutet R-Quadrat in der Regression?

- A) Der Korrelationskoeffizient
- B) Der Standardfehler der Schätzung
- C) Die Steigung der Regressionsgeraden
- D) Der Anteil der erklärten Varianz

3. Welche Annahme ist KEINE Voraussetzung der einfachen linearen Regression?

- A) Homoskedastizität
- B) Unabhängigkeit der Fehler
- C) Normalverteilung der Residuen
- D) Multikollinearität

4. Was gibt der Regressionskoeffizient beta an?

- A) Den p-Wert
- B) Den Achsenabschnitt
- C) Die Korrelation zwischen X und Y
- D) Die Veränderung von Y bei einer Einheit X

5. Was ist ein standardisierter beta-Koeffizient?

- A) Ein standardisierter Effekt in SD-Einheiten
- B) Die Korrelation
- C) Der Determinationskoeffizient
- D) Ein unstandardisierter Effekt

6. Welcher Plot prüft die Homoskedastizität?

- A) Boxplot
- B) Histogramm
- C) Q-Q-Plot
- D) Residuen-vs.-Fitted-Plot

7. Wie lautet das Modell der einfachen linearen Regression?

- A) $y = b_0 + b_1 \cdot x + e$
- B) $y = a + b \cdot x + c \cdot x^2$
- C) $y = a \cdot x + b$
- D) $y = b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + e$

8. Wann ist ein Koeffizient statistisch signifikant?

- A) Wenn R-Quadrat > 0.5
- B) Wenn $\beta > 0.5$
- C) Wenn der SE groß ist
- D) Wenn der p-Wert $< \alpha$

9. Was minimiert die OLS-Schätzung?

- A) Die Summe der Residuen
- B) Die Quadratsumme der Residuen
- C) R-Quadrat
- D) Den Koeffizienten β

10. Was bedeutet ein signifikanter F-Test?

- A) Die Residuen sind normalverteilt
- B) Einzelne Koeffizienten sind signifikant
- C) Heteroskedastizität liegt vor
- D) Das Gesamtmodell ist signifikant

Lösungen

1: A

2: D

3: D

4: D

5: A

6: D

7: A

8: D

9: B

10: D